A2 – Parte 2: Relatório de Execução

Controle de Empréstimo de Equipamentos da Atlética

Michael Pariz Pereira e Yves Ferreira Cardozo

Repositório: `https://github.com/Michael-Pariz/A2-Parte-1-POO`

1. Instruções de execução

- **Linguagem:** Python 3.13 (testado na versão 3.13).
- **Bibliotecas:** nenhuma biblioteca externa; apenas módulos padrão do Python (`abc`, `datetime`, `math`).
- **Arquivo principal:** `main.py`. Na pasta do projeto, executar `python main.py`.
- Ao iniciar, o sistema pergunta se deseja carregar dados de exemplo (3 pessoas e 6 equipamentos) para teste.
- Para testar atrasos e bloqueios, usar a opção **12 – Alterar data do sistema**, que avança os dias.

2. Plano × realizado

Data	Planejado	Realizado	Responsável
16/10	Análise, plano, projeto das classes, envio da Parte 1 e criação do repositório	Parte 1 enviada e repositório criado.	Ambos
17/10	Classes abstratas `Equipamento` e `Usuario` com as subclasses	Etapa concluída em 18/10 (ver Atrasos).	Ambos
18/10	Classes `Emprestimo` e `Vistoria` (prazo e atraso) e `Atletica` (emprestar e devolver)	`Equipamento`, `Usuario`, `Emprestimo` e `Vistoria` (Yves); `data.py`, `excecoes.py`, `entrada.py` e início do menu (Michael).	Ambos
19/10	Menu no terminal com leitura dos dados	Cadastros da `Atletica` e ajustes em `Emprestimo` (Yves); emprestar e devolver na `Atletica`, menu completo com listagens e históricos e README (Michael).	Ambos
20/10	Listagem dos itens e histórico	Adiantado para 19/10.	Ambos
21/10	Testes gerais, correção e revisão do código	Testes de todas as opções do menu e correções na `Atletica`, no menu e na `Vistoria`.	Ambos
22/10	Relatório de execução, .zip e autoavaliação	Relatório, .zip e autoavaliação.	Ambos

3. Atrasos

As classes `Equipamento` e `Usuario`, previstas para 17/10, foram feitas em 18/10, porque [apenas mudamos de ideia]. Com isso, as regras de emprestar e devolver da `Atletica`, previstas para 18/10, foram concluídas em 19/10. Em compensação, a listagem e o histórico, previstos para 20/10, foram adiantados para 19/10, e a entrega final não foi afetada.

4. Mudanças em relação ao projeto inicial

- **Diretoria removida das subclasses de `Usuario`.** A diretoria não pega equipamentos, apenas opera o sistema. Como subclasse, herdaria limite de itens, histórico e bloqueio sem usá-los, e não seria de fato um tipo de usuário. A gestão feita pela diretoria ficou com a classe `Atletica`.
- **Prazo calculado na superclasse.** Cada subclasse de `Equipamento` informa apenas quantos dias tem de prazo (`prazo_dias`); o cálculo até 23:59:59 fica uma única vez em `Equipamento`, evitando código repetido.
- **Polimorfismo definido.** No projeto inicial ficou indicado apenas "a Atlética". Foi aplicado no prazo de cada equipamento, no limite de itens de aluno e servidor e em `precisa_vistoria`, que só a bicicleta responde como verdadeiro.
- **Vistoria.** É criada na devolução da bicicleta e associada ao empréstimo, guardando o estado de pneus, freios e corrente. Os outros equipamentos são marcados apenas como danificados ou não.
- **Novas regras.** Quem está com item atrasado não pode pegar outro até devolvê-lo. O bloqueio (dobro dos dias de atraso) conta a partir da devolução; se já houver bloqueio maior, ele é mantido.
- **Histórico por equipamento.** Adicionado para descobrir quem costuma devolver itens estragados, como pedido pela diretoria.
- **Arquivos auxiliares.** `entrada.py` (leitura e validação com `try/except`), `data.py` (formatação de datas) e `excecoes.py` (exceção `ErroAtletica`, usada para as regras sem encerrar o sistema).
- **Modalidade da bola** passou a ser informada na descrição do equipamento, pois não altera nenhuma regra.

5. Uso de ferramentas de IA

[Depois, ela revisou o código, apontou erros (imports, atributos, nomes de métodos). Nos ajudou a montar o relatório e analisar se os critérios foram atendidos com êxito. Todo o código foi testado e revisado pela dupla, e as decisões de projeto, como remover a Diretoria das subclasses e definir a regra de bloqueio, foram discutidas e tomadas por nós.]